



第3章 空間中的線與平面

指導：CA

編撰：陳梅仙

教學指引作者：葉晉佳

1. 建築講究美觀與實用，A 和 B 這兩棟房子有何特色？

A：☒美觀，☐實用，☐既美觀又實用。

B：☐美觀，☐實用，☒既美觀又實用。



2. 方正格局，方正型制的房子(中規中矩)有何優點？

☒容易擺放常規家具，☒空間使用效率高，☐比較老實。

3. 蓋房子，室內地面要有水平，水平面是怎麼做出來的呢？

(1) 水平面在哪裡？請在圖片上做標記。



(2) 房子的地面比較大，怎麼做出大範圍的水平面呢？

操作：準備 1 條約 9m 透明水管，在教室牆面上標記一個高度，利用連通管原理，到教室牆面的其他位置標記出相同高度。



4. 想蓋一棟如右圖 2 層樓的房子：

(1) 先抓水平蓋地面，地面設計成哪一種形狀，比較方便日後擺放傢俱？

方方正正的，如：正方形、長方形

(2) 從地面往上蓋 1 樓，1 樓的柱子最好跟地面保持什麼關係比較好？

擺正、直立、垂直

(3) 2 樓地面想跟 1 樓地面一樣保持水平，1 樓柱子的高度應該要設計成

一樣高

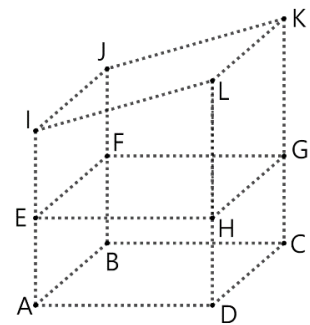
(4) 2 樓的屋頂想做成斜面，2 樓柱子的高度就要設計成 高到低或低到高



(5) 房屋結構圖如右圖：

A. 面 EFGH 跟面 ABCD 之間的距離處處相等被稱為互相 平行，這種姿態關係，在房屋的其它地方還有嗎？ 有！。面與面之間有其它不一樣的姿態關係嗎？

互相垂直、交於一條直線。



B. 請根據不同的姿態關係，選擇合適的兩個面填入下面的空格中。

面 ABFE 和面 CDGH 互相平行，

面 EFGH 和面 EFJI 互相垂直，

面 IJKL 和面 EFJI 延伸後會相交於一條直線。

C. 兩個面相接之處會有一條線段，房屋中的這些線段(即房屋的樑柱)彼此之間會有哪幾種姿態關係呢？請選擇兩條線段，在空格中寫出各種不同的姿態關係。

(AB) 和 (CD) 有 互相平行 的姿態關係。

(AB) 和 (AD) 有 互相垂直 的姿態關係。

(IJ) 和 (IL) 有 交於一點 的姿態關係。

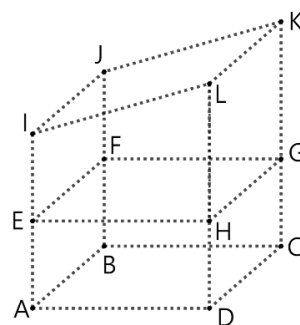
(AB) 和 (EH) 有 歪斜 的姿態關係。

D.面和線段呢？會有哪幾種姿態關係？請選擇一條線段跟一個面，在空格中寫出各種不同的姿態關係。

(IJ)和面 EFGH 有互相平行的姿態關係。

(IE)和面 EFGH 有互相垂直的姿態關係。

(IE)和面 IJKL 有交於一點的姿態關係。



5. 在平面上的兩條直線有 3 種姿態關係：相交於一點、互相平行、互相垂直。在空間中呢？除了這 3 種以外，你可以找出第 4 種嗎？也就是說，可以做出無法共平面兩條直線嗎？請拿兩支筆模擬在空間中的兩條直線，實驗看看！

可以找到第 4 種，有別於前 3 種在同一平面上的狀況，就是沒有共平面的歪斜姿態。

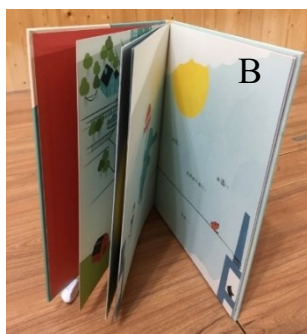
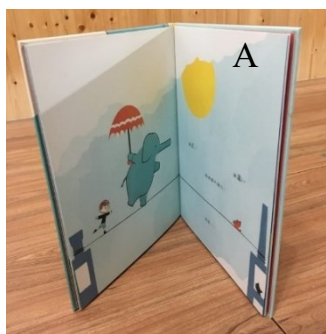
卡住就是指書背(如同旋轉門的轉軸)沒有跟桌面垂直!當我們想要不會卡住，勢必要調整書背，把書背調整成與桌面呈現垂直的姿態時，就可以像旋轉門一般順利轉動。

6. 旋轉門可以順利旋轉而不會卡住的關鍵是什麼呢？拿一本硬皮的書來模擬做實驗。

分別以 A、B 兩種方式將書本擺桌上，往兩側翻動書頁。

A：書本兩側貼桌面。

B：書本 1 側貼桌面，另一側騰空。



旋轉門直接讓學生看到垂直的姿態...

- (1) 哪一種不會卡住？ B。

如果卡住了，怎麼調整就不會卡住，而可以順利翻動？

把書背擺正(與桌面呈垂直的姿態!)

- (2) 哪一種可以讓書背直立？ A。

依據 6 的經驗，如何確定筆(線)和桌面的垂直呢？試著讓學生發表，可以讓線與面的垂直姿態從每一個面都要是垂直，慢慢收斂到第 8 題，只需要兩個面就可以確定了！

7. 做實驗：在桌面上把筆擺正。

根據第 6 題的經驗，如何確定筆有沒有和桌面垂直呢？

8. 將書本打開擺桌上，書背就會直立於桌面嗎？這個現象，會不會有例外的情況呢？不論書本張多開都可以嗎？實驗一下！

結論：

參考下方結論說明。

將書本打開擺桌上，書背就直立於桌面，
這個現象來自於書頁都是矩形。

左側書頁以 $\overline{BC}$ 貼桌面，

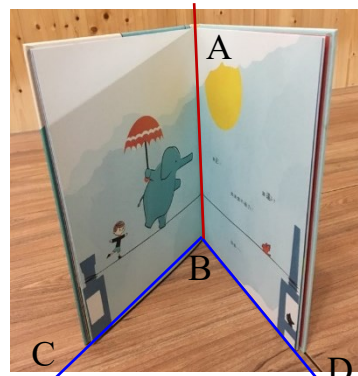
右側書頁以 $\overline{BD}$ 貼桌面，

因為書頁都是矩形，

因此書背 $\overline{AB}$ 同時和 $\overline{BC}$ 、 $\overline{BD}$ 互相垂直，

這樣的條件讓書背 $\overline{AB}$ 可以直立於桌面。

因此，一條直線只要可以同時和一個面上的兩條相交的直線垂直，
該直線就會垂直於這個面。

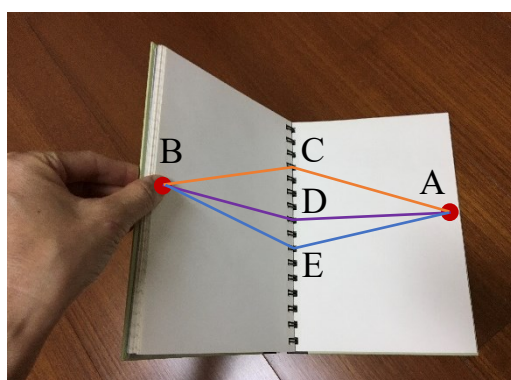


9. 當書背直立於桌面，書頁就會和旋轉門一樣順利翻動，此時的書頁彼此之間會有不同的夾角關係，書頁之間的夾角應該怎麼量呢？



把書打開時，會以書背為軸心旋轉，書上的每個位置都一起旋轉了相同的角度，以 A 點為例，打開後，旋轉了一個角度到 B 點的位置，旋轉的角度會是哪一個？☐ $\angle C$ ☒ $\angle D$ ☐ $\angle E$ 。

這個就跟把門打開是一樣的喔！請畫出 G 門和 H 面的夾角。



結論：

請寫/畫出如何畫出兩面的夾角。

如右圖紅線部分的夾角...



門與地面呈現垂直的姿態，所以地面上兩線段的夾角與門和牆面的角度一樣！

利用前一頁的結論回答下面的問題。

10. 關於長方體

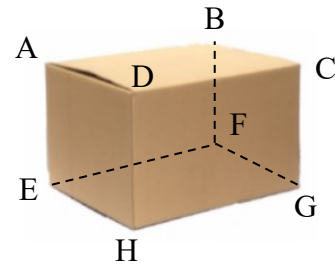
- (1) $\overleftrightarrow{AD}$ 有垂直底面 EFGH 嗎？ 有。

提示：長方體每面都是矩形。

理由：因為 $\overline{DH}$ 和 $\overline{EH}$ 及 $\overline{HG}$ 均垂直！。

- (2) 面 ADHE 和面 DCGH 有互相垂直嗎？ 有。

理由：因為 $\overline{AD}$ 和 $\overline{CD}$ 垂直！。



11. 關於正四面體

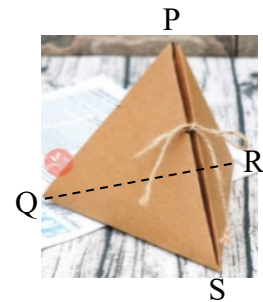
- (1) $\overleftrightarrow{PS}$ 有垂直底面 QRS 嗎？ 沒有。

提示：正四面體每面都是正三角形。

理由：因為 $\overline{PS}$ 和 $\overline{QS}$ 及 $\overline{RS}$ 都是夾 60 度。

- (2) 面 PQS 和面 PRS 有互相垂直嗎？ 沒有。

理由：_____。



承 9 的想法，要確認面 PQS 和面 PRS 的夾角，則需在 $\overleftrightarrow{PS}$ 上

找到一點 T，使得 $\overline{TQ}$ 和 $\overline{TR}$ 與 $\overleftrightarrow{PS}$ 呈現垂直的姿態，因為

$\overline{TQ} : \overline{TR} : \overline{QR} = \sqrt{3} : \sqrt{3} : 2$ ，不是直角三角形因此不會垂直！